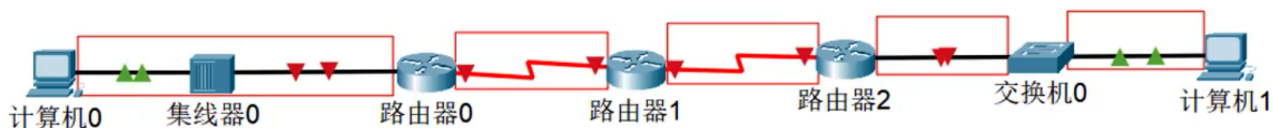


3. 计算机网络的链路层

1. 数据链路层概述

- 链路（Link）是指从一个节点到相邻节点的一段物理线路（有线或无线），而中间没有任何其他的交换节点。

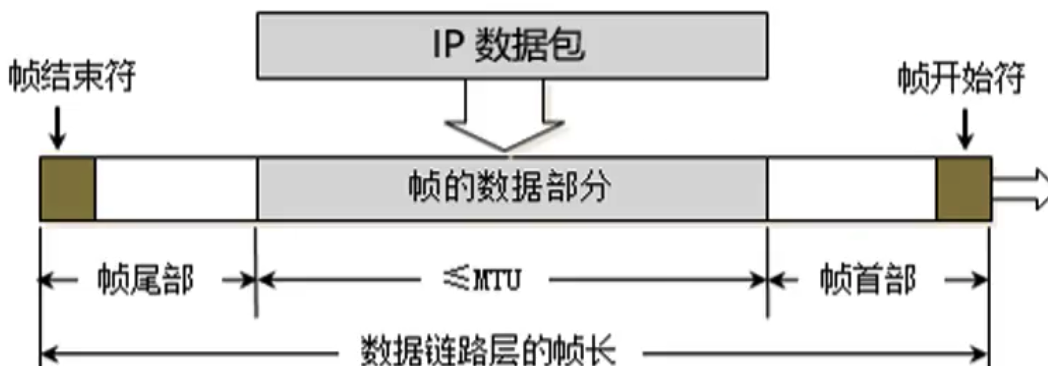


- 数据链路（Data Link）是基于链路的。当在一条链路上传送数据时，除需要链路本身，还需要一些必要的通信协议来控制这些数据的传输，把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
- 不同类型的数据链路，所用的通信协议可能是不同的
 - 广播信道：CSMA/CD协议（比如同轴电缆、集线器等组成的网络）
 - 点对点信道：PPP协议（比如2个路由器之间的信道）
- 计算机中的网络适配器（俗称网卡）和其相应的软件驱动程序就实现了这些协议。一般的网络适配器都包含了物理层和数据链路层这两层的功能。

2. 数据链路层的三个问题

2.1. 封装成帧

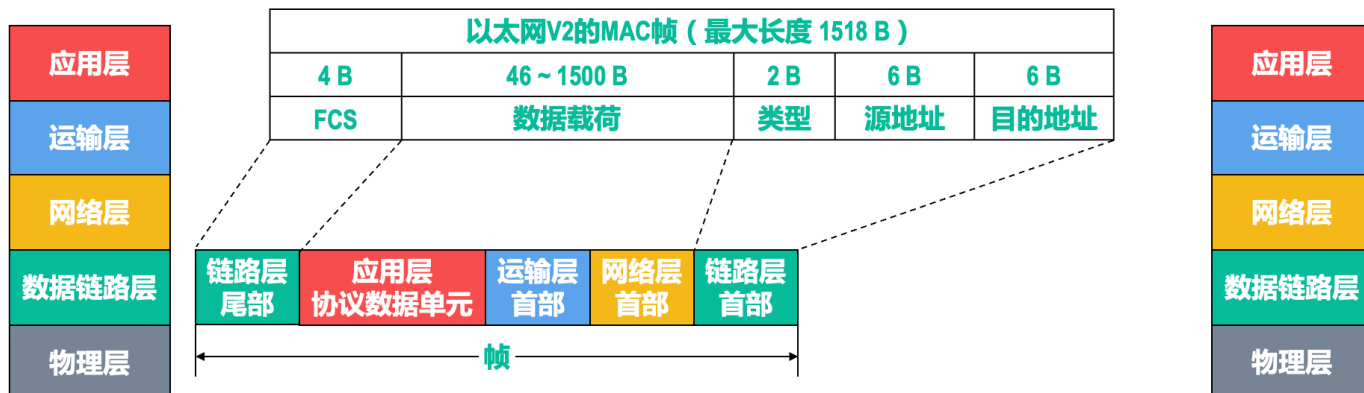
- 帧（Frame）的数据部分，就是网络层传递下来的数据包（IP数据包，Packet）



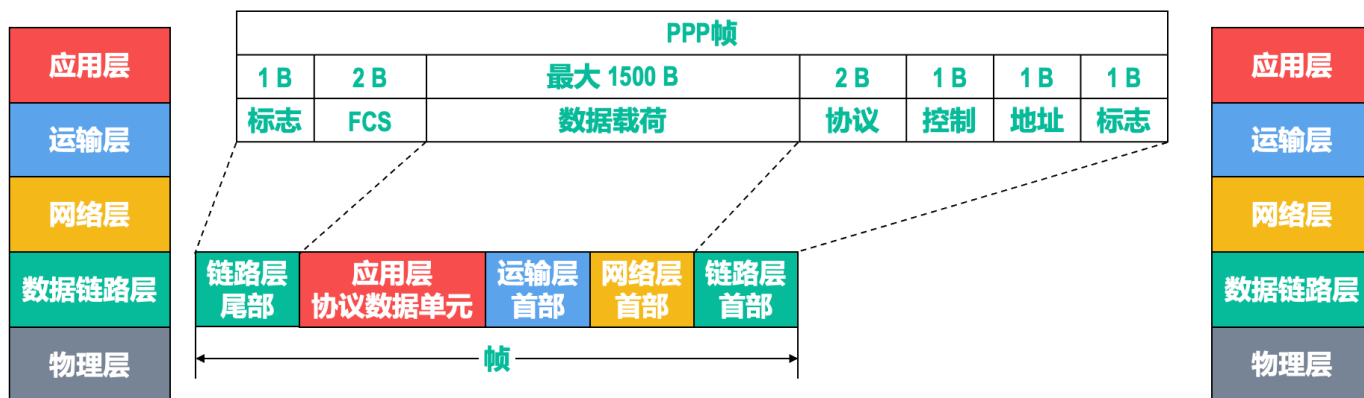
- 最大传输单元MTU（Maximum Transfer Unit）

- 每一种数据链路层协议都规定了所能传送的帧数据长度上限
- 以太网的MTU为1500字节

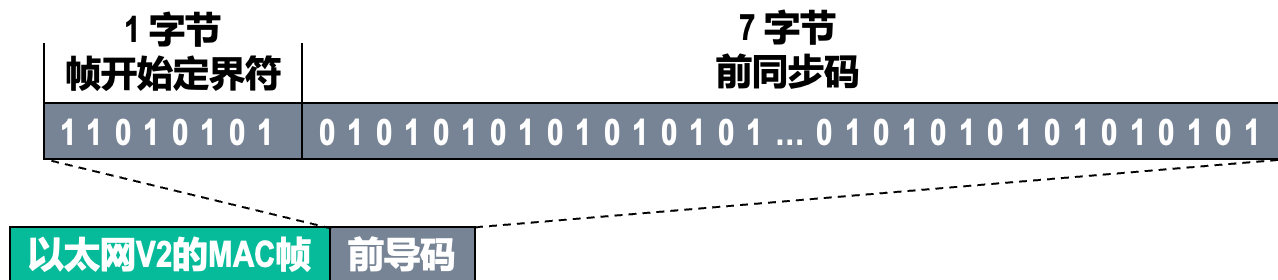
- 以太网V2的MAC帧



- PPP帧



- 封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
 - 帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
 - 帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。
 - 并不是每一种数据链路层协议的帧都包含有帧定界标志。

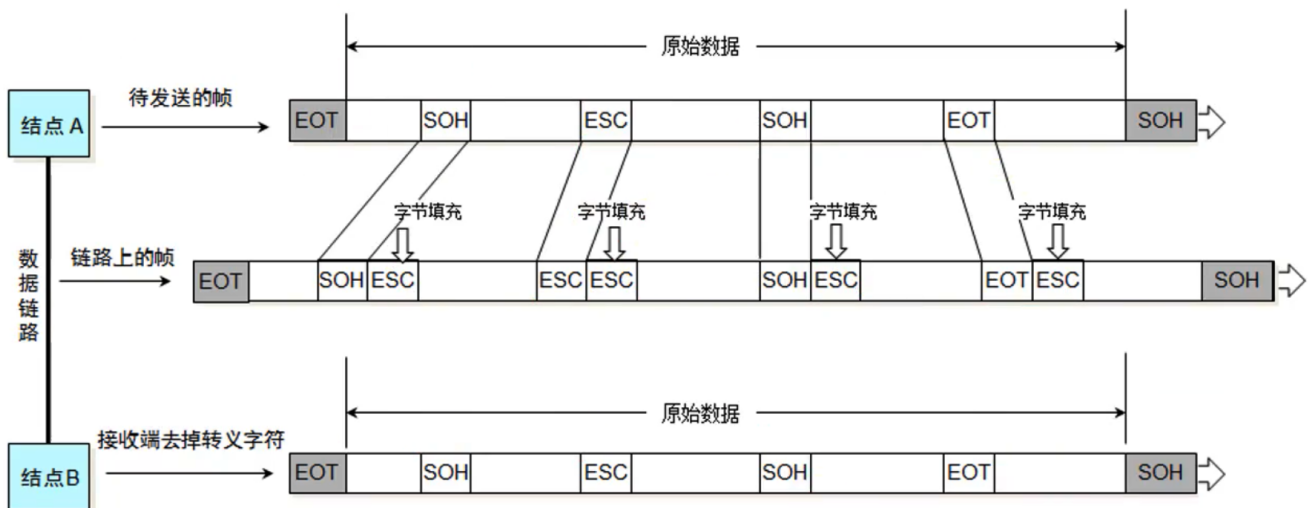


2.2. 透明传输

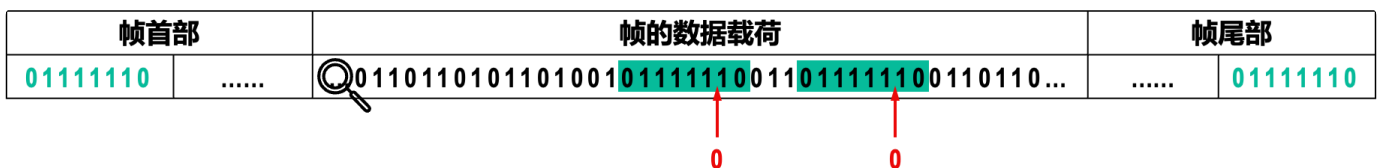
- 透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不

存在一样。

- 面向字节的物理链路使用**字节填充**的方法实现透明传输。



- 面向比特的物理链路使用**比特填充**的方法实现透明传输。

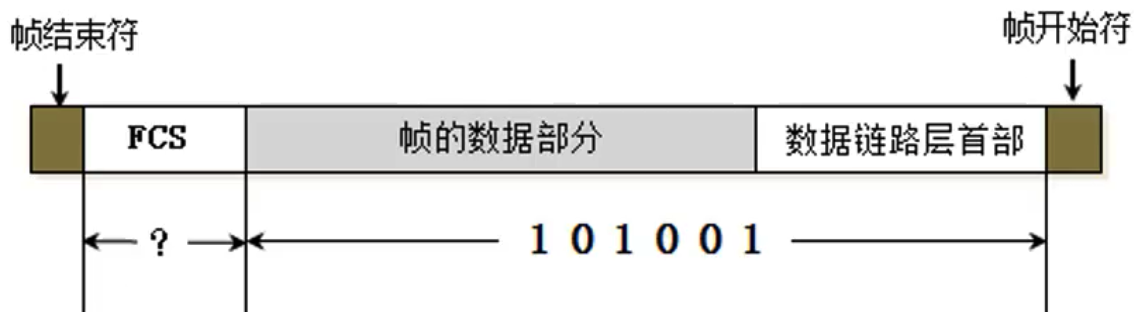


▼ 练习题

1. HDLC协议对0111110001111110组帧后对应的比特串为（ ）。

- A、011111000011111010 B、0111110001111010111110
- C、01111100011111010 D、0111110001111100111101

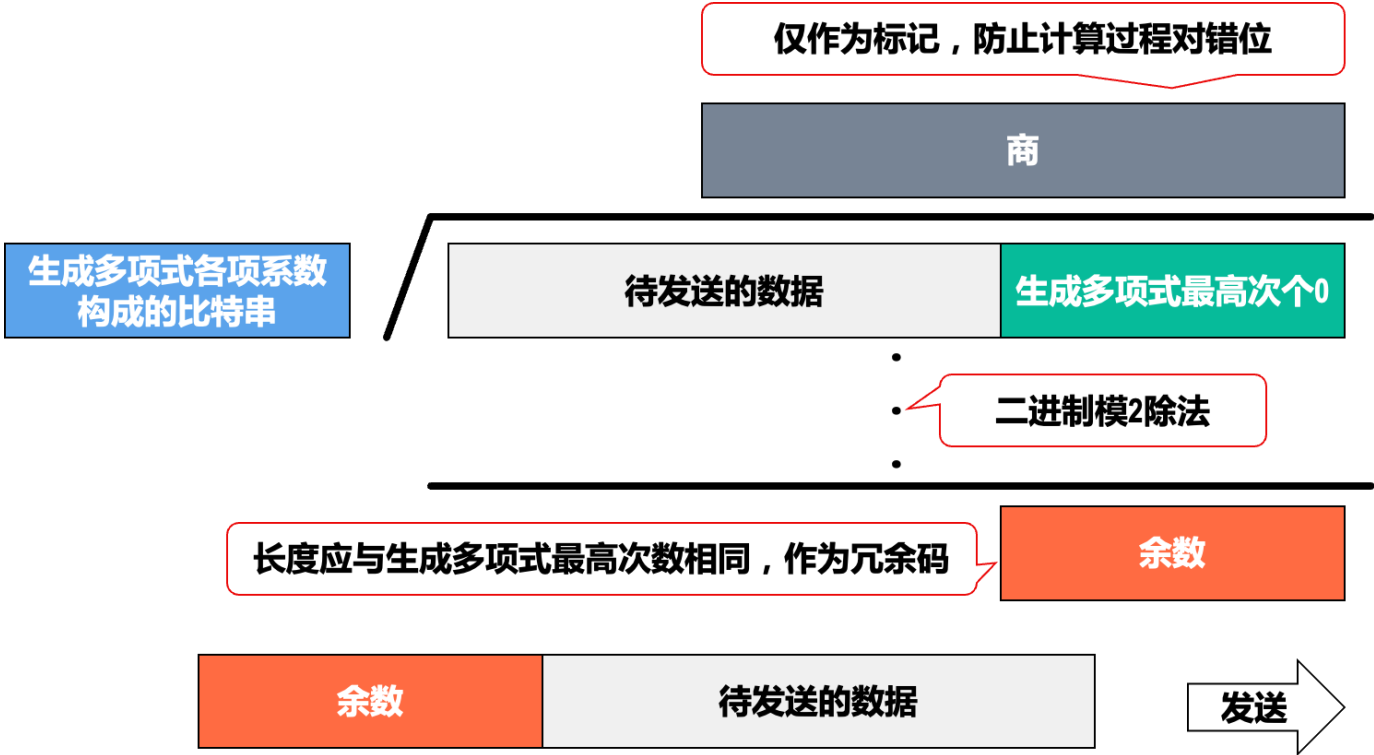
2.3. 差错检测



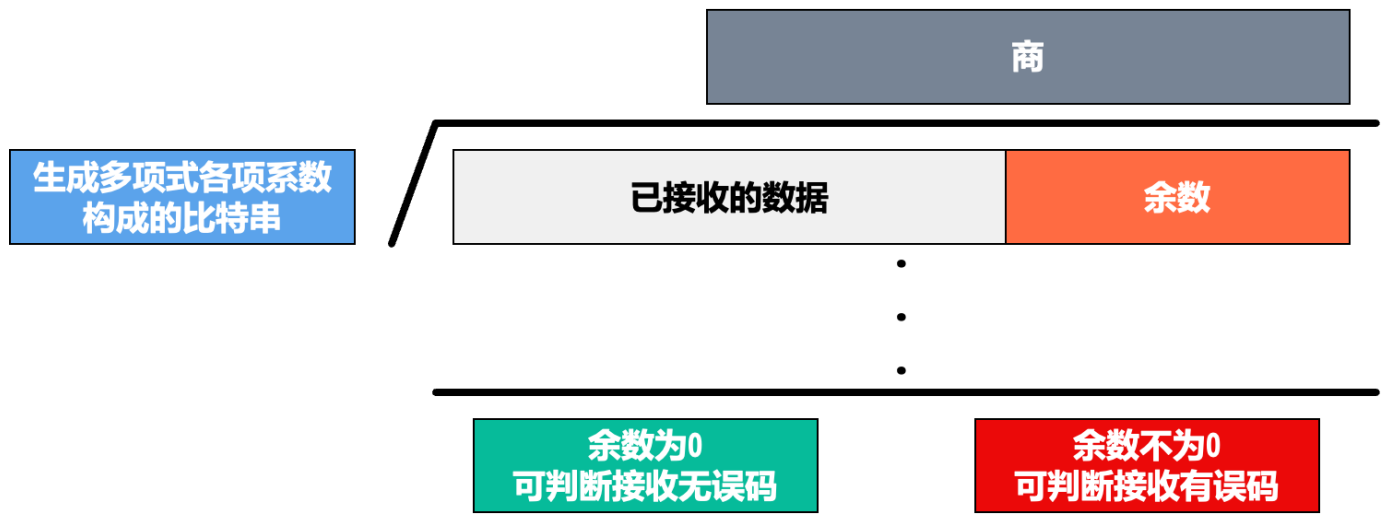
- FCS是根据数据部分 + 首部计算得出的

2.4. CRC循环冗余校验

- 数据链路层广泛使用漏检率极低的循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check, **CRC**）检错技术。
- 基本思想：
 - 收发双方约定好一个**生成多项式G(X)**。
 - 发送方基于待发送的数据和生成多项式G(X)，计算出差错检测码（**冗余码**），将冗余码添加到待发送数据的后面一起传输。
 - 接收方收到数据和冗余码后，通过生成多项式G(X)来计算收到的数据和冗余码是否产生了误码。
- 发送方CRC操作



- 接收方CRC操作



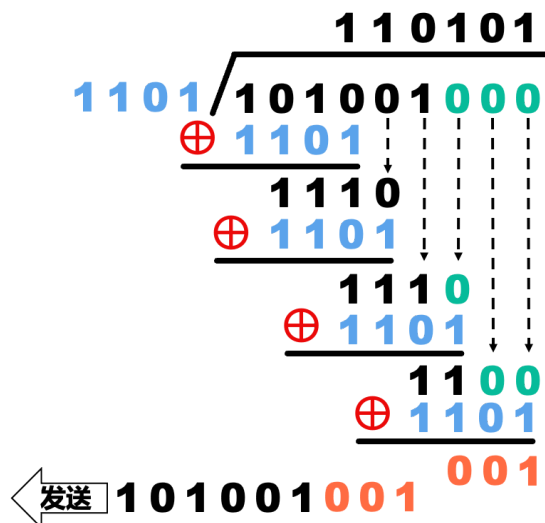
▼ 循环冗余校验举例

$G(X) = X^4 + X^2 + X + 1$ ，生成多项式各项系数构成的比特串：10111（计算冗余码时作为除数）

【CRC生成】

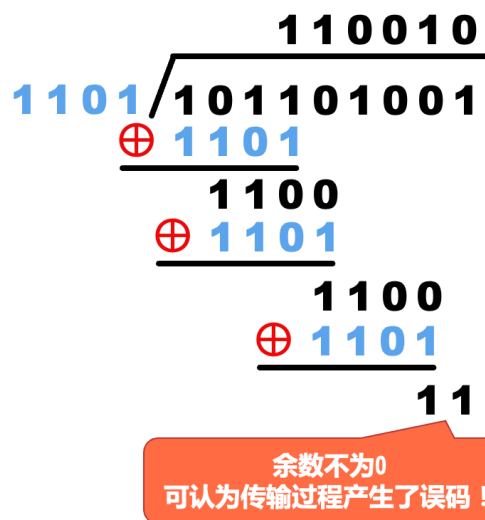
待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ ，计算冗余码。

1	构造“被除数” 待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2	构造“除数” 生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
3	做“二进制模2除法” 相当于对应位进行逻辑异或运算
4	检查“余数” 余数的位数应与生成多项式最高次数相同， 如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。



【CRC校验】

1	构造“被除数” 接收到的信息作为被除数
2	构造“除数” 生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
3	做“二进制模2除法” 相当于对应位进行逻辑异或运算
4	检查“余数” 余数为0，可认为传输过程无误码； 余数不为0，可认为传输过程产生了误码。

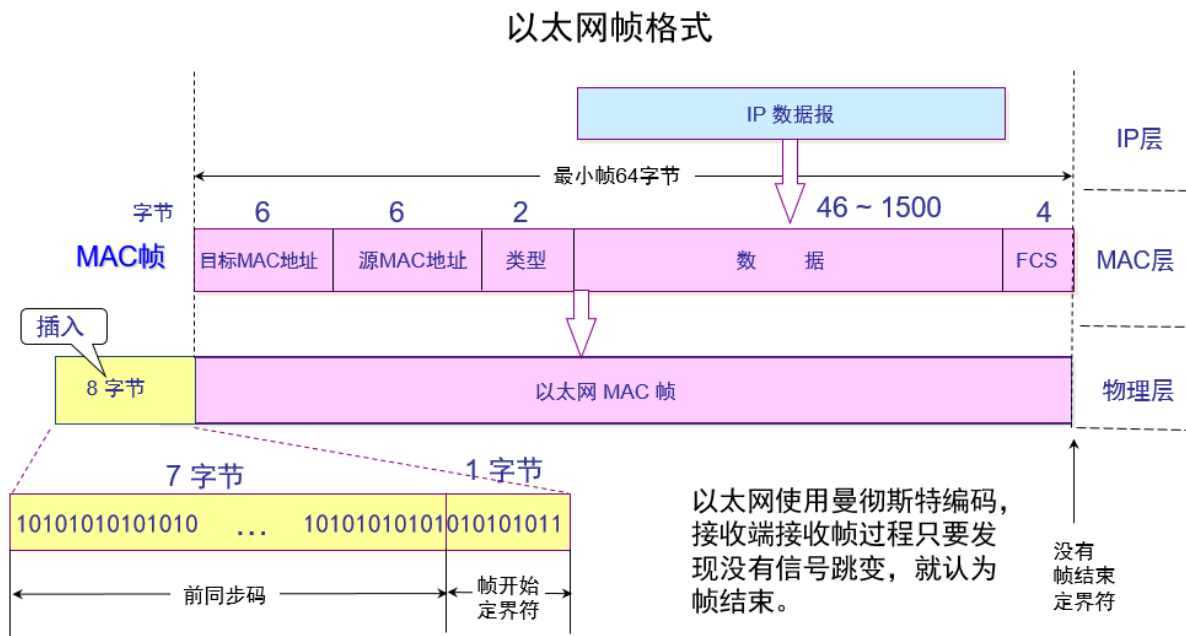


3. Ethernet V2标准

- 以太网帧的格式有
 - Ethernet V2标准（使用最多）
 - IEEE的802.3标准
- 为了能够检测正在发送的帧是否产生了冲突，以太网的帧至少要64字节

- 用交换机组建的网路，已经支持全双工通信，不需要再使用CSMA/CD协议，它传输的帧依然是以太网帧

3.1. Ethernet V2帧格式



- 格式说明
 - 首部：目标MAC + 源MAC + 网络类型
 - 以太网帧：首部 + 数据 + FCS
 - 数据的长度至少是：64 - 6 - 6 - 2 - 4 = 46字节

3.2. Ethernet V2帧长度标准

- 当数据部分的长度小于46字节时
 - 数据链路层会在数据的后面加入一些字节填充
 - 接收端会将添加的字节去掉
- 长度总结
 - 以太网帧的数据长度：46 ~ 1500字节
 - 以太网帧的长度：64 ~ 1518字节

3.3. 以太网MAC帧协议

- 接收方可能收到的无效MAC帧包括以下几种：

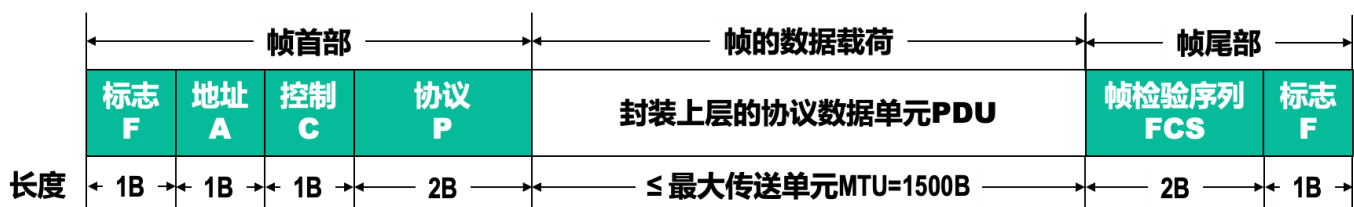
- MAC帧的长度不是整数个字节
- 通过MAC帧的FCS字段的值检测出帧有误码
- MAC帧的长度不在64 ~ 1518字节之间
- 接收方收到无效的MAC帧时，就简单将其丢弃，以太网的数据链路层没有重传机制。

4. PPP协议

4.1. PPP概述

- 点对点协议（Point-to-Point Protocol, PPP）是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议。
- 点对点协议PPP是因特网工程任务组（Internet Engineering Task Force, IETF）于1992年制定的。经过多次修订，目前PPP已成为因特网的正式标准[RFC1661, RFC1662]。
- 点对点协议PPP主要有两种应用：
 - 因特网用户
 - 广域网路由器链路

4.2. PPP帧



- 标志（Flag）字段：PPP帧的定界符，取值为0x7E。
- 地址（Address）字段：取值为0xFF，预留（目前没有什么作用）。
- 控制（Control）字段：取值为0x03，预留（目前没有什么作用）。
- 协议（Protocol）字段：其值用来指明帧的数据载荷应向上交付给哪个协议处理。

7E	FF	03	0021	IP数据报	FCS	7E
7E	FF	03	C021	LCP分组	FCS	7E
7E	FF	03	8021	NCP分组	FCS	7E

帧检验序列（Frame Check Sequence, FCS）字段：其值是使用循环冗余校验CRC计算出的检错码。